

LAPORAN PENUGASAN BIG DATA
ANALISIS QUICK COUNT MENGGUNAKAN METODE SIMPLE
RANDOM SAMPLING STUDI KASUS PILPRES 2024

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Big Data
Dibimbing oleh Bapak Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T.



Oleh :

KELOMPOK 4 Off. A1-A3

Agung Faradiz Shobari	(220533611523)
Ahmad Bukhari	(230535618418)
Ahmad Galvani Robi Aulia	(220533601524)
Amelia Putri Marta	(220533609259)
Bagas Dwi Ardianto	(220533602896)
Muhammad Zul Hidayat	(220533611527)
Muh. Fadjriano Aprilindo T.	(230535618263)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FEBRUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi yang telah memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi.

Penulis sangat berharap semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar laporan ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Malang, 19 Februari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan	5
2. METODOLOGI.....	6
3. HASIL	7
3.1. Menghitung Ukuran Sampel TPS Nasional	7
3.2. Menghitung Ukuran Proporsi TPS Provinsi	7
3.3. Penarikan Sampel.....	9
4. ANALISIS HASIL	10
5. KESIMPULAN DAN SARAN	11
6. DAFTAR RUJUKAN.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase dan Proporsi TPS tiap Provinsi	8
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Paslon tiap TPS	9
Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Berdasarkan <i>Quick Count</i>	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Analisis Data Kualitatif	6
Gambar 2. Diagram Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Paslon	10

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang diramaikan dengan isu pemilu. Pemilu merupakan suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat dengan peranan penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Namun, proses perhitungan perolehan suara dalam pemilu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai seminggu bahkan sebulan. Hal ini dapat menyebabkan terjadi ketidakpastian informasi terhadap pemenang dalam pemilihan umum, serta menimbulkan potensi ketegangan dan konflik di masyarakat.

Quick count merupakan metode penghitungan yang digunakan untuk memperkirakan hasil pemilu secara prediktif dan cepat pada proses pemungutan suara dengan penarikan dan perhitungan sejumlah sampel berdasarkan data yang disajikan. Sampel data yang diambil harus representatif sehingga diperoleh hasil akurat. Data dari sampel yang telah diambil kemudian dihitung dengan cepat sehingga menghasilkan proyeksi hasil pemilu secara menyeluruh. Dalam *quick count* sendiri data yang biasa digunakan adalah ukuran TPS pada tiap provinsi di Indonesia, yang kemudian ditentukan tiap proporsinya sebagai sampel. Jika penarikan sampel dilakukan dengan benar dan prosedur pencatatan dilakukan dengan tepat, hasil *quick count* akan memiliki keakuratan dan hasil yang hampir relevan dengan hasil pemilu yang sebenarnya.

Quick count telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam menangani permasalahan perhitungan suara dalam pemilu. Dengan metodenya yang cepat dan akurat, *quick count* mampu memberikan gambaran yang representatif tentang hasil pemilihan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk pemilih dan pihak terkait seperti lembaga pemilihan umum, untuk segera mendapatkan perkiraan hasil yang dapat diandalkan. Dengan demikian, *quick count* tidak hanya membantu mempercepat proses demokratisasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pelaksanaan pemilihan.

1.2. Rumusan Masalah

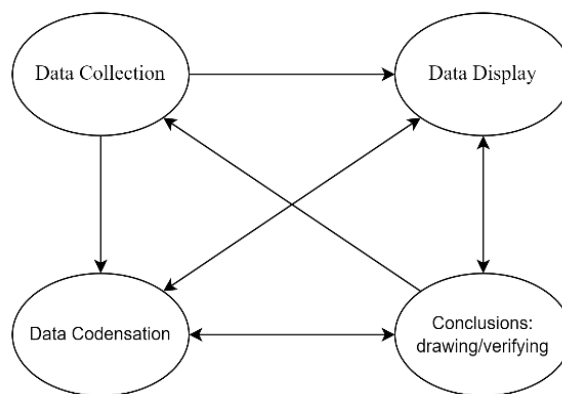
- 1.2.1. Bagaimana metode *simple random sampling* digunakan untuk *quick count* dalam pemilihan umum?
- 1.2.2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keakuratan hasil *quick count* dengan metode *simple random sampling*?
- 1.2.3. Bagaimana cara menentukan ukuran sampel TPS dan ukuran sampel di setiap provinsi dengan metode *simple random sampling*?
- 1.2.4. Bagaimana hasil yang diperoleh berdasarkan analisis dari perhitungan *quick count* pada pemilihan presiden?
- 1.2.5. Seberapa relevan dan akurat hasil *quick count* menggunakan metode *simple random sampling*?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Menjelaskan penggunaan metode *simple random sampling* untuk *quick count* dalam pemilihan umum.
- 1.3.2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keakuratan hasil *quick count* dengan metode *simple random sampling*.
- 1.3.3. Mengetahui cara menentukan jumlah sampel yang ingin diambil dan ukuran sampel pada setiap provinsi dengan metode *simple random sampling*.
- 1.3.4. Memprediksi hasil akhir pemilu berdasarkan analisis terhadap perhitungan *quick count*.
- 1.3.5. Menilai akurasi hasil *quick count* dengan metode *simple random sampling*.

2. METODOLOGI

Analisis *quick count* terhadap hasil perolehan suara pada situs web resmi KPU pada tanggal 21 Februari 2024 dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Merujuk pada bahan ajar Pusdiklat BPS RI, metode *simple random sampling* digunakan sebagai metode yang paling tepat pada penelitian ini, karena pada pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Tahapan pengambilan sampel pada metode ini didasarkan pada model analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisis dapat dimulai dengan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi/reduksi data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Tahapan Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan analisis yang dilakukan, data diperoleh dari situs web resmi KPU yang kemudian disajikan dengan cara dikelompokkan berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Pengelompokan variabel dapat berupa pengelompokan hasil perolehan suara berdasarkan kota/kabupaten atau provinsi. Kemudian, kondensasi data dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih sesuai atau relevan sehingga nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan mengenai temuan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berupa penentuan terhadap ukuran sampel.

Dalam analisis *quick count* ini, penentuan terhadap *Margin of Error* (E), probabilitas unggul (p), dan tingkat kepercayaan (Z) yang diinginkan harus ditetapkan terlebih dahulu agar didapatkan ukuran sampel (n) yang tepat. Penentuan ukuran sampel (n) dapat diperoleh melalui perhitungan formula *Margin of Error* (E) yang telah umum digunakan dalam ilmu statistika.

$$E = Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

3. HASIL

3.1. Menghitung Ukuran Sampel TPS Nasional

Pada penelitian ini digunakan *Margin of Error* (E) sebesar 3% atau 0,03 dan tingkat kepercayaan (Z) sebesar 85% dengan nilai 1,44. Selanjutnya, penentuan proporsi dilakukan untuk mengetahui seberapa bervariasi data. Jika jumlah paslon pada pilpres sebanyak 3 paslon dengan harapan adanya 1 pemenang, maka peluang pemenang adalah sebesar $\frac{1}{3}$ atau 0,3 sebagai proporsi yang didapat. Dengan menggunakan formula perhitungan *Margin of Error* (E), maka dapat ditentukan ukuran sampel yang dihasilkan dari perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 0,03 &= 1,44 \sqrt{\frac{0,3(1-0,3)}{n}} \\
 0,03 &= 1,44 \sqrt{\frac{0,3 \times 0,7}{n}} \\
 0,03 &= 1,44 \sqrt{\frac{0,21}{n}}
 \end{aligned}
 \quad \rightarrow \quad
 \begin{aligned}
 n &= \left(\frac{1,44}{0,03}\right)^2 \times 0,21 \\
 n &= \frac{2,0736}{0,0009} \times 0,21 \\
 n &= 2304 \times 0,21 \\
 n &= 483,84 \approx 484 \text{ TPS}
 \end{aligned}$$

3.2. Menghitung Ukuran Proporsi TPS Provinsi

Perhitungan persentase ukuran TPS pada setiap provinsi kemudian dilakukan untuk menentukan ukuran proporsi TPS sebagai sampel pada masing-masing provinsi. Misalnya, dalam menentukan persentase TPS pada provinsi Jawa Timur, ukuran TPS di provinsi tersebut kemudian dibagi dengan ukuran TPS nasional dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, proporsi ukuran TPS di provinsi Jawa Timur dapat dihitung dengan cara mengalikan persentase TPS Provinsi Jawa Timur dengan ukuran sampel TPS Nasional.

$$\text{Persentase TPS Provinsi} = \frac{\text{Ukuran TPS Provinsi}}{\text{Ukuran TPS Nasional}} \times 100\%$$

$$= \frac{120.666}{820.161} \times 100\%$$

$$= 14,7\%$$

$$\text{Proporsi Ukuran Sampel} = \frac{\text{Persentase TPS Provinsi}}{100\%} \times \text{Ukuran Sampel TPS Nasional}$$

$$= \frac{14,7\%}{100\%} \times 484$$

$$= 71 \text{ TPS}$$

Berdasarkan hasil tersebut, proporsi TPS pada provinsi Jawa Timur adalah 71 TPS. Sehingga, dengan menggunakan perhitungan yang sama pada tiap provinsi yang ada, dapat dihasilkan persentase dan proporsi ukuran TPS pada setiap provinsi di Indonesia yang telah disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Persentase dan Proporsi TPS tiap Provinsi

No	Provinsi	Ukuran TPS	Persentase	Proporsi TPS
1	Aceh	16,046	2.0%	9
2	Bali	12,809	1.6%	8
3	Banten	33,324	4.1%	20
4	Bengkulu	6,210	0.8%	4
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	11,932	1.5%	7
6	DKI Jakarta	30,766	3.8%	18
7	Gorontalo	3,539	0.4%	2
8	Jambi	11,160	1.4%	7
9	Jawa Barat	140,457	17.1%	83
10	Jawa Tengah	117,299	14.3%	69
11	Jawa Timur	120,666	14.7%	71
12	Kalimantan Barat	17,626	2.1%	10
13	Kalimantan Selatan	13,584	1.7%	8
14	Kalimantan Tengah	7,830	1.0%	5
15	Kalimantan Timur	11,441	1.4%	7
...	...	...	...	...
38	Sumatera Utara	45,875	5.6%	27
Total		820,161	100%	484

3.3. Penarikan Sampel

Berdasarkan metode yang digunakan, penarikan sampel berupa TPS dapat dilakukan secara acak dengan memperhatikan proporsi pada setiap provinsi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, TPS dapat diurutkan dengan pemberian penomoran terhadap banyaknya ukuran sampel yang diambil. Misalnya, TPS yang menjadi sampel pertama akan diberi nomor satu, yang menjadi sampel kedua akan diberi nomor dua, dan seterusnya. Penarikan sampel masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Paslon tiap TPS

Provinsi	Nomor TPS	Perolehan Suara Paslon		
		1	2	3
Aceh	1	190	27	0
	2	176	48	3
	3	190	19	2
	4	178	21	4
	5	184	21	1
	6	160	54	1
	7	148	42	2
	8	145	93	3
	9	180	21	3
Bali	10	7	124	86
	11	8	158	67
	12	4	123	60
	13	17	129	73
	14	100	110	19
	15	2	100	104
	16	2	94	101
	17	4	181	33
Banten	18	84	123	32
	19	64	157	16
	20	105	145	10
	21	92	155	13
	22	103	88	27
	23	27	118	6
	24	81	164	23
	25	128	70	30
...	...	...	...	...
Sumatera Utara	484	1	128	24
Total		24245	60975	15426
		100646		

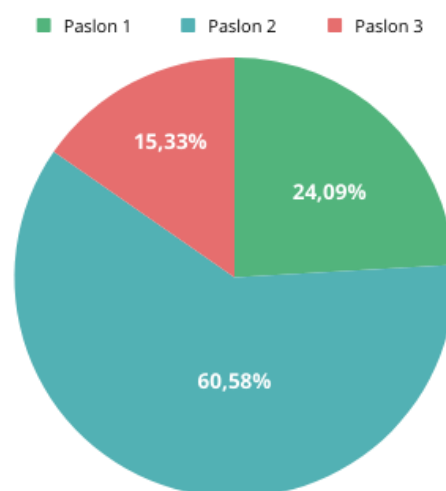
4. ANALISIS HASIL

Perhitungan *quick count* dilakukan dengan mengambil sampel dari 484 TPS dari total 820.161 TPS yang ada. Sampel TPS ini berasal dari 38 provinsi dengan proporsi yang disesuaikan sesuai dengan ukuran TPS masing-masing provinsi. Hasil *quick count* menunjukkan total suara yang diambil sebanyak 100.646 suara. Rincian perolehan suara dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Berdasarkan *Quick Count*

No	Paslon	Total Perolehan Suara	
		Jumlah Suara	Persentase
1	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	24.245	24,09%
2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming	60.975	60,58%
3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	15.426	15,33%
Total		100.646	100%

Pada tabel 3 diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming) memperoleh 60.975 suara dengan persentase 60,58%, diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar) meraih 24.245 suara dengan persentase 24,09%, sementara pasangan calon nomor urut 3 (Ganjar Pranowo - Mahfud MD) mendapatkan 15.426 suara dengan persentase 15,33%. Untuk dapat membandingkan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap paslon, hasil persentase kemudian direpresentasikan kedalam bentuk diagram lingkaran seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 3. Diagram Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Paslon

Berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945, syarat untuk memenangkan pemilihan presiden pada satu putaran, seorang kandidat harus memperoleh lebih dari 50% suara dan tersebar di setidaknya 20% suara di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan persentase suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 2 yang melebihi 50%, dan dengan suara yang tersebar di setidaknya 20% di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa paslon nomor urut 2 diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada satu putaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan proses penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam konteks pemilu, proses perhitungan suara seringkali menjadi titik fokus utama yang memerlukan penyelesaian cepat dan akurat. Dalam menghadapi tantangan ini, solusi *quick count* dengan metode *simple random sampling* muncul sebagai alternatif yang efektif dan efisien.

Aspek penting dari metode *quick count* dengan *simple random sampling* meliputi penentuan tingkat kepercayaan dan *Margin of Error*. Penentuan tingkat kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian ini sebesar 85%, dengan nilai 1,44. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar keyakinan bahwa hasil analisis mencerminkan populasi secara keseluruhan. Selain itu, penentuan *Margin of Error* sebesar 3% juga memiliki peranan penting karena mengukur seberapa akurat sampel merepresentasikan populasi sebenarnya. Semakin kecil *Margin of Error*, semakin akurat hasil analisis dalam merepresentasikan populasi. Kombinasi antara tingkat kepercayaan yang tinggi dan *Margin of Error* yang rendah memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap hasil *quick count* sebagai representasi yang valid dari pemilu secara keseluruhan.

Berdasarkan *quick count* yang dilakukan dengan metode *simple random sampling*, telah diperoleh informasi mengenai perolehan suara dari 484 TPS yang mewakili seluruh Indonesia. Dari analisis tersebut, paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, memperoleh suara terbanyak dengan selisih yang cukup signifikan dengan paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang mendapatkan suara 24,09%, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD dengan suara terendah yaitu 15,33% suara. Paslon nomor urut 2 memenuhi syarat untuk memenangkan pemilihan presiden pada satu putaran dengan perolehan suara sebesar 60,58% yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Dengan demikian, penggunaan metode *quick count* dengan *simple random sampling* mampu mempercepat penentuan hasil secara signifikan, mengurangi potensi konflik, serta memberikan informasi awal yang relevan bagi pemangku kepentingan. Kombinasi antara kecepatan dan akurasi yang dihasilkan dari *simple random sampling* memungkinkan pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih efisien dan transparan. Oleh karena itu, implementasi metode ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks hasil pemilihan umum di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. seperti penting untuk melakukan pemilihan sampel yang representatif, memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan secara proporsional populasi yang diteliti. Selanjutnya, diperlukan pengurangan bias dalam seluruh tahapan penelitian, termasuk dalam pemilihan sampel, analisis data, dan interpretasi hasil. Validasi metode yang digunakan sebelum pelaksanaan *quick count* juga diperlukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil. Transparansi dalam seluruh proses *quick count* sangat penting, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan memahami proses secara jelas. Melibatkan peninjauan independen dan memanfaatkan alat bantu teknologi dalam analisis data juga dapat membantu memastikan keakuratan hasil. Diperlukan juga analisis komparatif antara metode *quick count* dengan *simple random sampling* dan metode lainnya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing metode serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memperoleh hasil yang akurat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi keakuratan hasil *quick count* dengan *simple random sampling*, baik dari segi demografis, geografis, maupun politik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses *quick count*. Dengan demikian, diharapkan pengambilan langkah-langkah tersebut terhadap hasil *quick count* dapat menjadi representasi yang objektif dan akurat dari pemilihan umum.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Calinski, T., Moore, D. S., & McCabe, G. P. (1990). Introduction to the Practice of Statistics. *Biometrics*, 46(3). <https://doi.org/10.2307/2532120>
- Dataset - Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri Pemilu Tahun 2024 - Open Data Komisi Pemilihan Umum.* (2023). Pusdatin. <https://opendata.kpu.go.id/dataset/3af73316d-6f826961c-613979c81-8e311>
- Info Publik Pemilu 2024.* (2024). Komisi Pemilihan Umum. <https://pemilu2024.kpu.go.id/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. In *Thousand Oaks, California : Sage Publications: Vol.*
- Rancang Bangun Website Sistem Hitung Cepat (Quickcount) Pada Pemilihan Umum - Brawijaya Knowledge Garden.* (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/145954/>
- Rawung, D. T., Si, S., & Stat, M. (2020). Bahan Ajar Metode Penarikan Sampel.
- Singh, S. (2003). *Simple random sampling*. In advanced sampling theory with applications. Springer, Dordrecht.
- Wonnacott, T. H., & Wonnacott, R. J. (1990). *Introductory Statistics, 5th Edition.* (0), 736. <http://www.amazon.com/Introductory-Statistics-5th-Thomas-Wonnacott/dp/0471615188?SubscriptionId=0NM5T5X751JWT17C4GG2&tag=ws&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=0471615188>